NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	19-12-25	Issued For Review	DDS	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 6
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 7
3. DAFTAR SINGKATAN 8
4. *TECHNICAL REQUIREMENTS* 8
4.1 Ruang Lingkup Pekerjaan 8
4.2 *Material Safety Sign* 9
5. *CATEGORY OF SIGNS AND COLOR CODING* 9
5.1 *Sign Classification* 9
LAMPIRAN 15

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

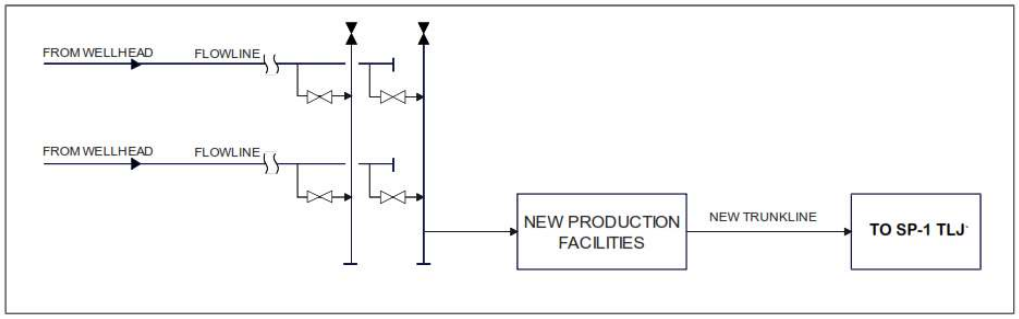
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya

agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

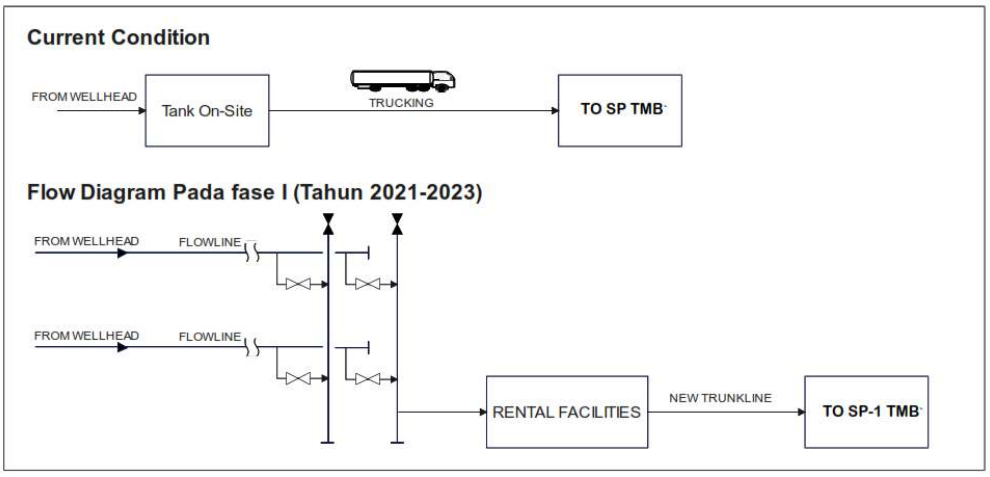
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai spesifikasi teknis acuan untuk perencanaan, pengadaan, pembuatan, dan pemasangan safety sign pada Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur, guna memastikan keseragaman klasifikasi, desain,

warna, simbol, material, dan tingkat keterbacaan safety sign sesuai dengan kode dan standar keselamatan yang berlaku, sehingga mendukung keselamatan personel, perlindungan fasilitas, dan kesiapsiagaan kondisi darurat.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini meliputi persyaratan teknis dan non-teknis terkait safety sign yang dipasang pada seluruh area Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur, baik indoor maupun outdoor, termasuk ketentuan klasifikasi rambu, desain dan warna, material dan ketahanan lingkungan, metode pemasangan, serta penandaan fasilitas keselamatan, kebakaran, dan informasi darurat sesuai standar yang berlaku.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

1. ANSI Z535.4 (2002) – *Product Safety Labels and Signs*
2. OSHA 1910.144 – *Regulations for Safety Signs*
3. ISO 3864 – *Product Safety Labels and Signs*
4. SID-SU5106-A (2008) – *Safety in Design – Section* 9.3

DOKUMEN PROYEK

5. TMBP-01-PS-DBS-101 – *Fire Protection Design Basis & Philosophy*
6. TMBP-01-PS-PFD-101 – *PFD Fire Protection (Fire Water)*
7. TMBP-01-PS-PID-101 – *P&ID for Fire Protection System (Fire Water)*
8. TMBP-01-PS-LAY-102 – *Safety & Fire Protection System Layout*

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

AFFF	*Aqueuos Film Forming Foams*
API	*American Petroleum Institute*
BIC	*British Instantaneous Coupling*
CTR	*Cost. Time & Resource*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	Karangan
NFPA	*National Fire Protection Association*
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
PO	*Purchase Order*
SPK	Surat Perintah Kerja
TMB	Tanjung Miring Barat
VDRL	*Vendor Data Requirement List*

4. *TECHNICAL REQUIREMENTS*

4.1 Ruang Lingkup Pekerjaan

Spesifikasi ini menetapkan persyaratan minimum untuk kegiatan perancangan, pembuatan, inspeksi, serta penyediaan dokumentasi *safety sign* yang akan dipasang baik di area luar (*outdoor*) maupun dalam ruangan (*indoor*) pada fasilitas SP Tanjung Miring Barat & Karangan Timur. Ruang lingkup pekerjaan ini mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- Penyediaan *safety sign*

- Pelaksanaan inspeksi *safety sign*
- Penyerahan dokumentasi lengkap sesuai dengan Vendor Document Requirement List (SDRL)
- Kegiatan preservasi dan pengemasan untuk keperluan pengiriman

4.2 *Material Safety Sign*

Safety sign harus memenuhi seluruh kode dan standar yang tercantum pada [Ref 1-3] serta menggunakan material yang kuat, tahan lama, dan sesuai dengan kondisi lingkungan pemasangan. Material harus bersifat non-korosif, tahan terhadap minyak, bahan kimia, cuaca, dan radiasi ultraviolet (UV), serta mampu beroperasi pada rentang temperatur -40°C hingga +90°C tanpa penurunan fungsi atau kualitas.

Safety sign wajib menggunakan material *fotoluminesen* dan/atau reflektif yang memiliki tingkat visibilitas tinggi, waktu pengisian minimum, serta *afterglow* sekurang-kurangnya satu (1) jam, dengan umur pakai minimum sepuluh (10) tahun. Seluruh warna, piktogram/simbol, dan teks harus dilaminasi untuk perlindungan tambahan.

Material dasar, sistem perekat, dan metode konstruksi harus disesuaikan dengan lokasi pemasangan (*indoor* atau *outdoor*), termasuk penggunaan plat baja galvanis untuk area luar dan material plastik berkualitas tinggi untuk area dalam. Seluruh *safety sign*, baik permanen maupun sementara, harus tetap jelas terbaca dan mudah terlihat selama masa keberadaan potensi bahaya atau hingga kondisi bahaya tersebut tidak lagi berlaku.

5. *CATEGORY OF SIGNS AND COLOR CODING*

5.1 *Sign Classification*

Selain warna rambu dasar yang ditentukan di bawah ini, warna sekunder harus digunakan untuk memperjelas pesan rambu. Maksimal empat warna berbeda dapat digunakan untuk satu rambu.

Sign Classification	Design Description
	Menunjukkan bahaya tingkat tertinggi yang dapat menyebabkan kematian atau cedera serius apabila tidak dihindari. Karakteristik Desain • Header: *DANGER* • Warna utama: Merah (*background header*), Putih (teks), Hitam

Sign Classification	Design Description
	(simbol/teks tambahan) • Simbol: Piktogram bahaya sesuai jenis risiko • Bentuk: Persegi atau persegi panjang Aplikasi • Area dengan risiko fatal langsung • Tegangan listrik tinggi • Ruang terbatas (*confined space*) • Area bertekanan tinggi atau bahan berbahaya
	Memperingatkan adanya potensi bahaya serius yang dapat menyebabkan cedera berat atau kematian jika tidak diantisipasi. Karakteristik Desain • Header: *WARNING* • Warna utama: Oranye • Simbol: Piktogram bahaya yang relevan • Bentuk: Persegi atau persegi panjang Aplikasi • Area dengan potensi bahaya mekanik • Peralatan berputar • Area panas (*hot surface*) • Risiko jatuh atau tertimpa
	Menunjukkan bahaya tingkat menengah hingga rendah yang dapat menyebabkan cedera ringan atau sedang. Karakteristik Desain • Header: *CAUTION* • Warna utama: Kuning • Simbol: Piktogram keselamatan • Bentuk: Persegi atau persegi panjang

Sign Classification	Design Description
	Aplikasi • Lantai licin • Area lalu lintas internal • Bahaya tersandung • Risiko peralatan ringan

	Menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan prosedur, kebijakan, atau instruksi, bukan untuk bahaya fisik langsung. Karakteristik Desain • Header: *NOTICE* • Warna utama: Biru • Simbol: Opsional (informasi) • Bentuk: Persegi atau persegi panjang Aplikasi • Instruksi operasional • Aturan area kerja • Informasi administratif • Petunjuk penggunaan fasilitas
	Menunjukkan lokasi fasilitas pencuci mata darurat yang harus mudah dikenali dan terlihat jelas. Karakteristik Desain • Warna utama: Hijau • Simbol: Piktogram eyewash standar • Bentuk: Persegi • Teks: "*EYEWASH*" atau "*EMERGENCY EYEWASH*" Aplikasi • Area dengan bahan kimia • Laboratorium • Proses produksi berisiko iritasi mata
	Menunjukkan lokasi peralatan pemadam kebakaran dan fasilitas terkait kebakaran. Karakteristik Desain • Warna utama: Merah • Simbol: *APAR*, *hydrant*, *alarm*, *hose reel*, dsb • Bentuk: Persegi atau persegi panjang

	Aplikasi • Lokasi APAR • Fire alarm • Fire hose reel • Panel pemadam kebakaran

	Sebagai penunjuk arah untuk evakuasi, akses fasilitas darurat, atau jalur tertentu.
	Karakteristik Desain
	• Warna: Menyesuaikan fungsi
	  ○ Hijau: Jalur evakuasi / emergency exit
	  ○ Merah: Arah ke peralatan kebakaran
	  ○ Biru/Kuning: Informasi atau peringatan
	• Simbol: Panah (atas, bawah, kiri, kanan)
	• Bentuk: Persegi atau persegi panjang
	Aplikasi
	• Jalur evakuasi
	• Arah ke muster point
	• Penunjuk lokasi fasilitas keselamatan

6. *DETAILS OF SAFETY SIGNS*

6.1 *Classification of Signs*

Rambu keselamatan diklasifikasikan dan harus digunakan sesuai dengan fungsinya sebagai berikut:

A. Regulatory Signs

Rambu yang berisi instruksi atau ketentuan yang apabila tidak dipatuhi dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap perintah standar, prosedur keselamatan, atau arahan lain, tergantung pada jenis pengendalian yang diberlakukan di area kerja atau tempat kerja.

Rambu ini dibagi menjadi:

- *Prohibition Signs* (Rambu Larangan)

  Rambu yang menunjukkan bahwa suatu tindakan atau aktivitas tidak

diperbolehkan.

- *Mandatory Signs* (Rambu Wajib)
  Rambu yang menunjukkan bahwa suatu instruksi harus dilaksanakan.
- *Limitation or Restriction Signs* (Rambu Pembatasan Khusus)
  Rambu yang menetapkan batas numerik atau batasan tertentu pada suatu aktivitas atau penggunaan fasilitas.

B. Hazard Signs

Rambu yang memberikan peringatan adanya bahaya. Rambu ini dibagi menjadi:

- *Danger Signs* (Rambu Bahaya Tingkat Tinggi)
  Rambu yang memperingatkan adanya bahaya atau kondisi berbahaya tertentu yang berpotensi mengancam jiwa.
- *Warning* / *Caution Signs* (Rambu Peringatan / Hati-hati)
  Rambu yang memperingatkan adanya bahaya atau kondisi berbahaya yang tidak berpotensi mengancam jiwa, namun tetap dapat menyebabkan cedera.

6.2 Tujuan *Classification of Signs*

Klasifikasi rambu keselamatan bertujuan untuk:

- Menyeragamkan fungsi, warna, dan makna rambu
- Memudahkan pekerja dan pengunjung mengenali tingkat bahaya atau instruksi
- Meningkatkan keselamatan dan kepatuhan terhadap prosedur K3
- Mendukung penerapan standar internasional (ISO, ANSI, OSHA)

6.3 Hubungan Klasifikasi dengan Tingkat Risiko

Setiap kategori rambu dirancang berdasarkan tingkat risiko dan urgensi:

- *Regulatory Signs*, Mengendalikan perilaku dan kepatuhan
- *Hazard Signs*, Memberi peringatan terhadap potensi bahaya
- *Emergency Information Signs*, Membantu respons cepat saat keadaan darurat
- *Fire Signs*, Mendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran

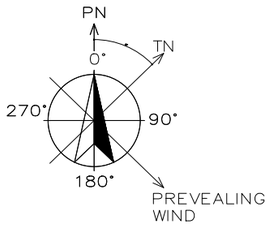
6.4 Penerapan di Area Industri/Fasilitas

Dalam lingkungan industri atau fasilitas proses:

- *Regulatory Signs* dipasang di area dengan aturan kerja khusus
- *Hazard Signs* ditempatkan dekat sumber bahaya
- *Emergency Information Signs harus terlihat jelas dan berkesinambungan sepanjang jalur evakuasi*
- *Fire Signs* dipasang langsung di atas atau dekat peralatan kebakaran

LAMPIRAN

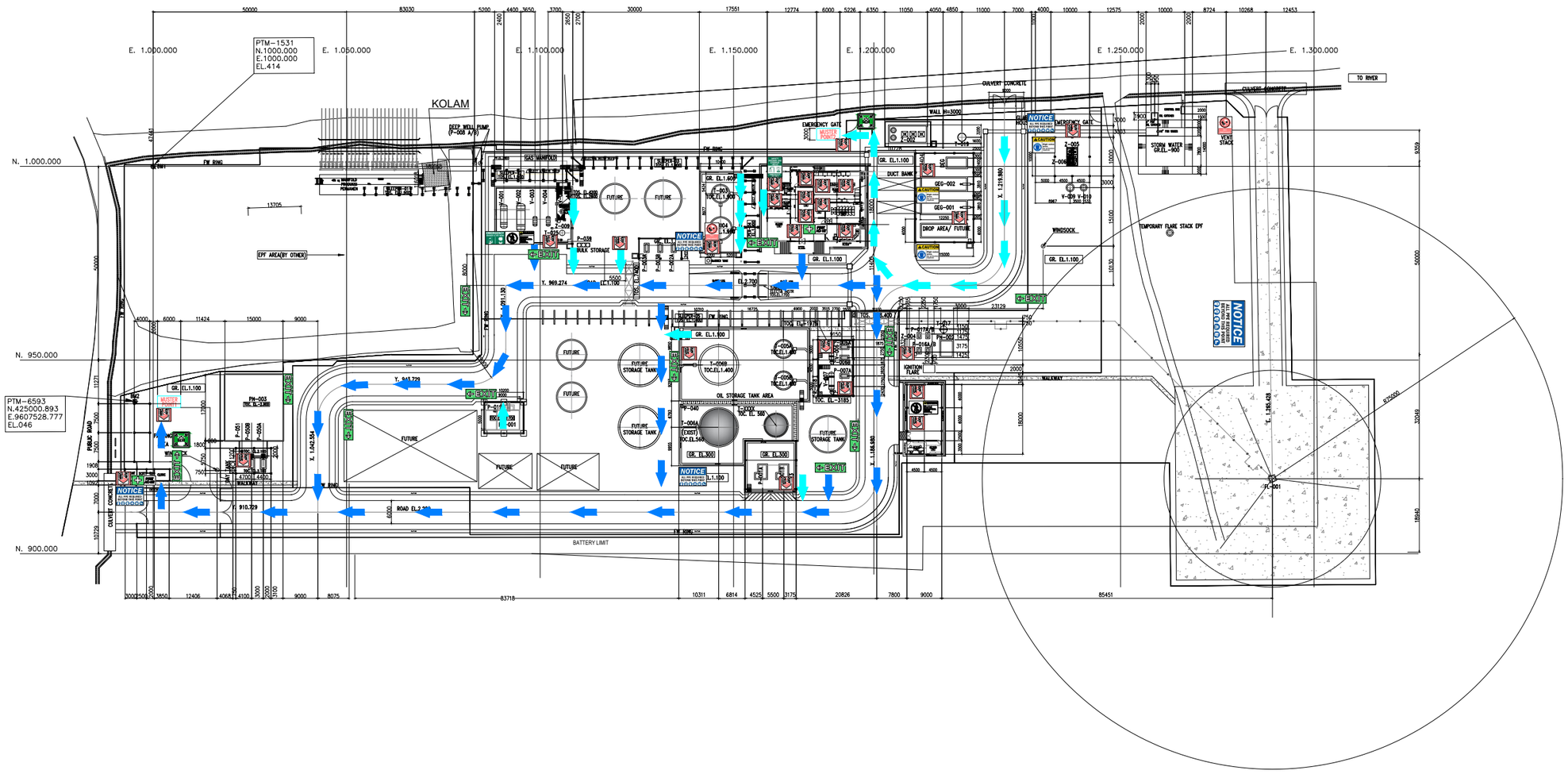
EMERGENCY ESCAPE & EVACUATION ROUTE LAYOUT



EQUIPMENT LIST				EQUIPMENT LIST			
NO	TAG. NO.	DESCRIPTION	GIRD	NO	TAG. NO.	DESCRIPTION	GIRD
1	PN-003	FIRE WATER POND	C2	22	V-007	CLOSED DRAIN VESSEL	C6
2	P-050A/B	VERTICAL FIRE WATER PUMP	C2	23	FL-001	FLARE STACK	C9
3	P-051	JOCKEY PUMP	C2	24	P-016AB,P-017AB,PN-002	SERVICE WATER	D7
4	Z-009	MANIFOLD CHEMICAL INJECTION	D4	25	T-003	TEST TANK TMB	E4
5	PN-001	SUMP PIT	C4	26	T-004	TEST TANK KRG	D4
6	P-002A	TEST PUMP TMB	D5	27	T-006B	STORAGE TANK KRG	C6
7	P-003A/B	TEST PUMP KRG	D5	28	T-005A	STORAGE TANK TMB	D5
8	P-001A/B	GROSS TRANSFER PUMP	C5	29	T-005B	STORAGE TANK TMB	D5
9	V-001	PROD. SEPARATOR TMB	E4	30	T-006A (EXISTING)	STORAGE TANK KRG (EXISTING)	C5
10	V-002	PROD. SEPARATOR KRG	E4	31	P-006A/B	KOD PUMP	D6
11	V-003	TEST SEPARATOR TMB	E4	32	P-007A/B	CLOSED DRAIN PUMP	D6
12	V-004	TEST SEPARATOR KRG	E4	33	P-018	CLOSE DRAIN SUMP PUMP	D6
13	V-005	PROD. SCRUBBER	E4	34	P-019	WATER SUMP PUMP	C4
14	–	CONTROL ROOM	E6	35	P-016A/B	BOSTER PUMP	E7
15	–	WAREHOUSE & WORKSHOP	C6	36	P-017A/B	WATER DISTRIBUTION PUMP	D7
16	Z-002	FUEL GAS PACKAGE	E6	37	P-021	KOD SUMP PUMP	D6
17	GEG-001	GAS ENGINE GENERATOR	D6	38	T-019	DIESEL STORAGE TANK	E6
18	GEG-002	GAS ENGINE GENERATOR	D6	39	T-017	PORTABLE WATER TANK	D7
19	DEG-001	DIESEL ENGINE GENERATOR	D6	40	Z-004	WATER TREATMENT PACKAGE	D7
20	Z-005,V-009,V-010	IA/PA PACKAGE	E7	41	PN-002	WATER POND	E7
21	V-006	KNOCK OUT DRUM VESSEL	D6	42	P-008A/B	DEEP WELL PUMP	E4
				43	P-023	GROSS SUMP PUMP	C5
				44	P-040	STORAGE TANK SUMP PUMP	C5

LEGEND & SYMBOL

NO	SYMBOL	DESCRIPTION	QTY.
1		SAFETY SIGN: PRIMARY MUSTER POINT	1
2		SAFETY SIGN: SECONDARY MUSTER POINT	1
3		SAFETY SIGN: DRY CHEMICAL PORTABLE FIRE EXTINGUISHER	22
4		SAFETY SIGN: PORTABLE CO2 FIRE EXTINGUISHER	5
5		SAFETY SIGN: SAFETY SHOWER AND EYEWASH STATION	1
6		SAFETY SIGN: PORTABLE EYEWASH STATION	1
7		SAFETY SIGN: HIGH NOISE AREA & HEARING PROTECTION MANDATORY	3
8		SAFETY SIGN: CHEMICAL STORAGE AREA FOR AUTHORIZED PERSONNEL	2
9		SAFETY SIGN: FIRST AID KIT	2
10		SAFETY SIGN: EXIT (RIGHT SIGN)	9
11		SAFETY SIGN: (LEFT SIGN)	4
12		SAFETY SIGN: PRE REQUIRED	5
13		SAFETY SIGN: NO SMOKING AREA	5



NO	LEGEND	DESCRIPTION
1		PRIMARY ESCAPE ROUTE
2		SECONDARY ESCAPE ROUTE
3	MUSTER POINT1	PRIMARY MUSTER POINT
4	MUSTER POINT2	SECONDARY MUSTER POINT

SIMBOL & KETERANGAN :

- BM / Patok Pilar
- Pagar Beton
- Pagar Harmonika
- Bangunan
- Kolam
- Pipa
- Jalan
- Sungai
- Rawa
- Kontur dan Label
- Jalan Existing
- Saluran Drainase

NOTES :

1. THE PRIMARY ESCAPE ROUTE SHALL BE MINIMUM 1.2 M OF WIDE AND 2.3 OF HEIGHT CLEARANCE.
2. THE SECONDAY ESCAPE ROUTE SHALL BE MINIMUM 0.5 M OF THE WIDE AND 2.3 OF HEIGHT CLEARANCE.

DRAWING REFERENCE	DESCRIPTION	REV	DATE	DESCRIPTION	PREPR'D	CHECK'D	APRV'D
TMBP-SP001-PI-PLP-101	OVERALL PLOT PLAN DRAWING (Rev-1)	A	17-12-2025	ISSUED FOR REVIEW	DDS	AS	RTN

PT. PERTAMINA EP APPROVAL

CHECKED | APPROVED

PROCET :
JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR

OWNER : skkmigas PERTAMINA EP

CONTRACTOR : POG

SCALE :	DRAWING NO.	SHEET. NO.	REV
NTS	TMBP – SP001 – PS – LAY – D103	02 OF 02	A

DRAWING TITLE :
EMERGENCY ESCAPE & EVACUATION ROUTE LAYOUT